# EXPERIMENT #43

Timestamp: 20260330_160457 | Environment: Local

## 1. Experiment Parameters & Network Statistics

| Parameter | Value |
|---|---|
| Number of sticks (N) | 30 |
| Stick length (a) | 0.65 |
| Domain size | 1.0 x 1.0 |
| Source region | x < 0.1 |
| Drain region | x > 0.9 |
| Total intersections | 135 |
| Has percolation | [OK] Yes |
| # Percolating paths | 1 |
| Nodes before pruning | 135 |
| Nodes after pruning | 135 |
| Edges before pruning | 1333 |
| Edges after pruning | 1333 |

## 2. Network Visualizations

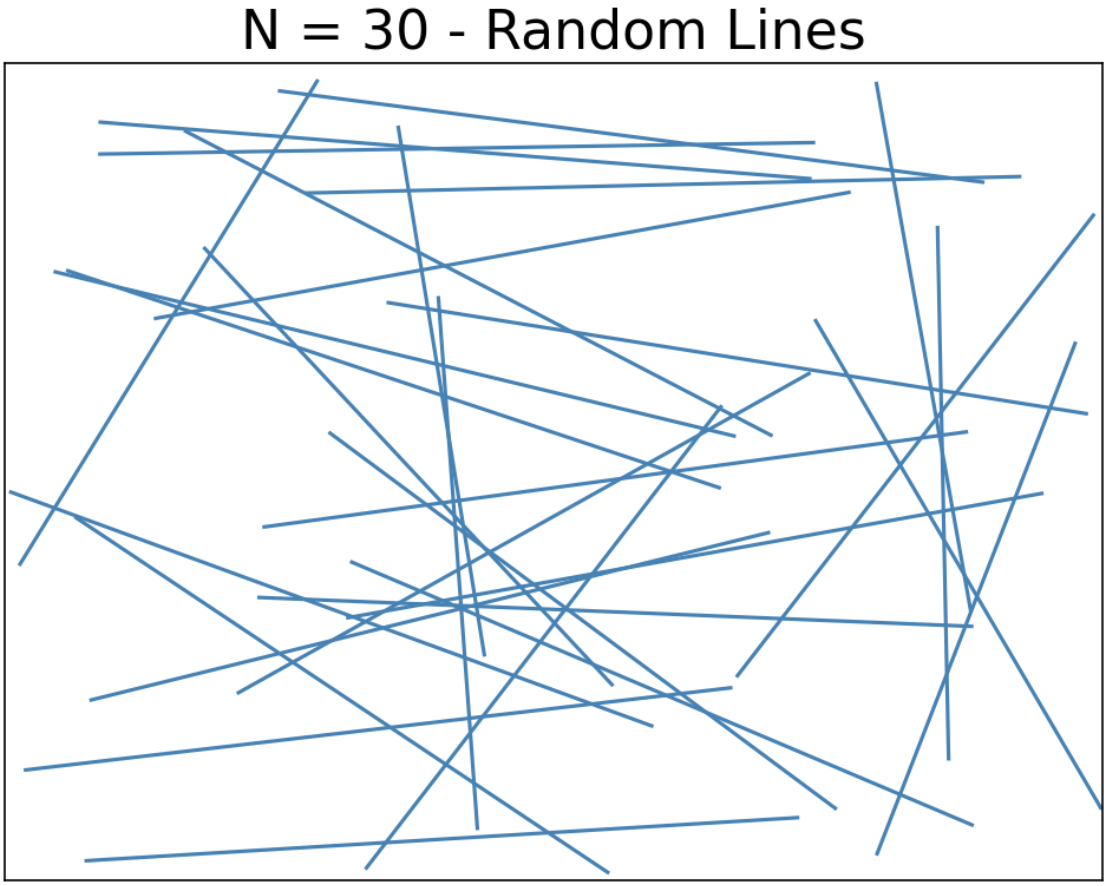



Fig. -- 01 random lines N30

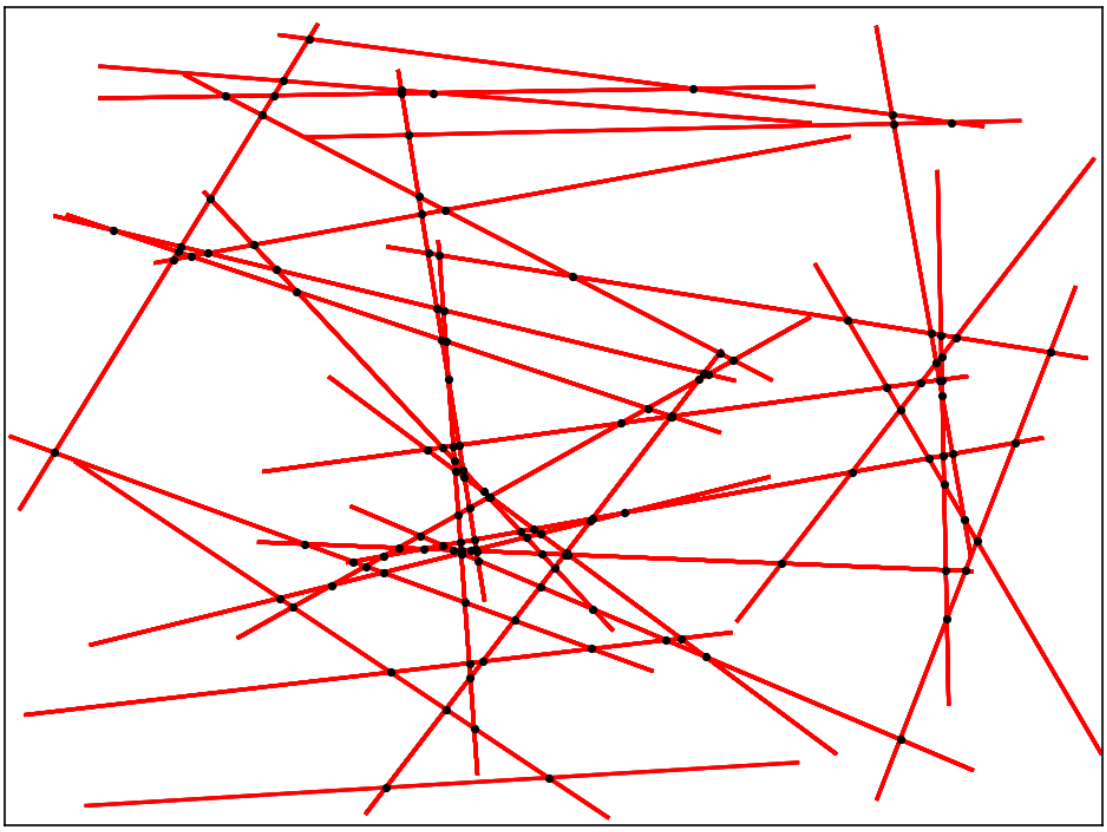



Fig. -- 02 intersections N30

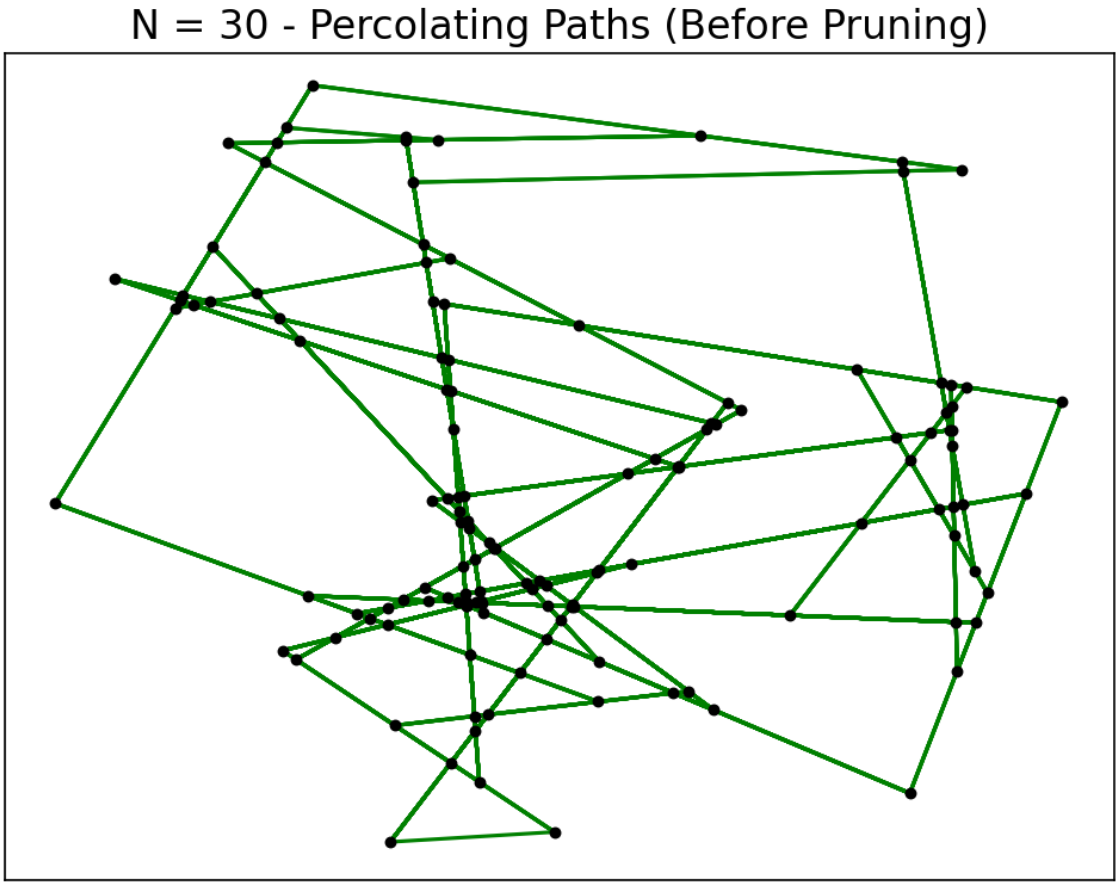



Fig. -- 03 percolating paths before pruning N30

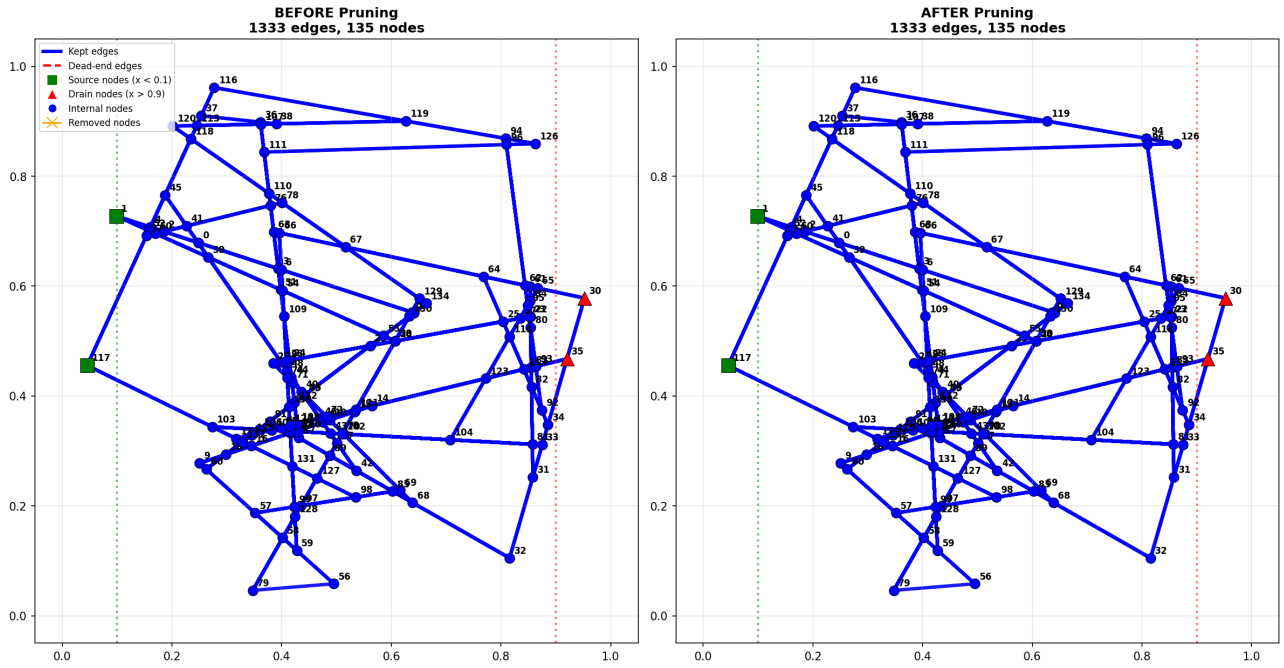



Fig. -- 04 before after pruning N30

## 3. Edge Resistances (Pruned Network)

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.043406 |
| 1 | 0 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013285 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 1.0000 | 1.0000 | 0.087006 |
| 3 | 0 | 4 | 1.0000 | 1.0000 | 0.007591 |
| 4 | 0 | 5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.012968 |
| 5 | 0 | 6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006226 |
| 6 | 0 | 7 | 1.0000 | 1.0000 | 0.046015 |
| 7 | 0 | 8 | 1.0000 | 1.0000 | 0.054008 |
| 8 | 0 | 19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010921 |
| 9 | 0 | 39 | 1.0000 | 1.0000 | 0.054861 |
| 10 | 0 | 40 | 1.0000 | 1.0000 | 0.057187 |
| 11 | 0 | 41 | 1.0000 | 1.0000 | 0.044380 |
| 12 | 0 | 42 | 1.0000 | 1.0000 | 0.018933 |
| 13 | 0 | 43 | 1.0000 | 1.0000 | 0.090351 |
| 14 | 0 | 44 | 1.0000 | 1.0000 | 0.040861 |
| 15 | 0 | 45 | 1.0000 | 1.0000 | 0.045162 |
| 16 | 0 | 46 | 1.0000 | 1.0000 | 0.040926 |
| 17 | 0 | 47 | 1.0000 | 1.0000 | 0.038826 |
| 18 | 0 | 48 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013747 |
| 19 | 0 | 49 | 1.0000 | 1.0000 | 0.080767 |
| 20 | 1 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 0.056691 |
| 21 | 1 | 3 | 1.0000 | 1.0000 | 0.043600 |
| 22 | 1 | 4 | 1.0000 | 1.0000 | 0.050997 |
| 23 | 1 | 5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.056374 |
| 24 | 1 | 6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.049632 |
| 25 | 1 | 7 | 1.0000 | 1.0000 | 0.089422 |
| 26 | 1 | 20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.107465 |
| 27 | 1 | 39 | 1.0000 | 1.0000 | 0.098267 |
| 28 | 1 | 50 | 1.0000 | 1.0000 | 0.051705 |
| 29 | 1 | 51 | 1.0000 | 1.0000 | 0.056867 |
| 30 | 1 | 52 | 1.0000 | 1.0000 | 0.050427 |
| 31 | 1 | 53 | 1.0000 | 1.0000 | 0.091092 |
| 32 | 1 | 54 | 1.0000 | 1.0000 | 0.089647 |
| 33 | 1 | 55 | 1.0000 | 1.0000 | 0.088569 |
| 34 | 2 | 3 | 1.0000 | 1.0000 | 0.100291 |
| 35 | 2 | 4 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005694 |
| 36 | 2 | 5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000317 |
| 37 | 2 | 6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.007059 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2 | 7 | 1.0000 | 1.0000 | 0.032730 |
| 39 | 2 | 41 | 1.0000 | 1.0000 | 0.031095 |
| 40 | 2 | 50 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004986 |
| 41 | 2 | 76 | 1.0000 | 1.0000 | 0.030932 |
| 42 | 2 | 77 | 1.0000 | 1.0000 | 0.116719 |
| 43 | 2 | 78 | 1.0000 | 1.0000 | 0.089377 |
| 44 | 3 | 4 | 1.0000 | 1.0000 | 0.094597 |
| 45 | 3 | 5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.099974 |
| 46 | 3 | 6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.093232 |
| 47 | 3 | 7 | 1.0000 | 1.0000 | 0.133022 |
| 48 | 3 | 13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.191887 |
| 49 | 3 | 24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.185669 |
| 50 | 3 | 36 | 1.0000 | 1.0000 | 0.088106 |
| 51 | 3 | 44 | 1.0000 | 1.0000 | 0.127867 |
| 52 | 3 | 51 | 1.0000 | 1.0000 | 0.100467 |
| 53 | 3 | 63 | 1.0000 | 1.0000 | 0.185705 |
| 54 | 3 | 71 | 1.0000 | 1.0000 | 0.143576 |
| 55 | 3 | 76 | 1.0000 | 1.0000 | 0.131223 |
| 56 | 3 | 87 | 1.0000 | 1.0000 | 0.149330 |
| 57 | 3 | 100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.125076 |
| 58 | 3 | 107 | 1.0000 | 1.0000 | 0.131972 |
| 59 | 3 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.139202 |
| 60 | 3 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.134474 |
| 61 | 3 | 110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.230612 |
| 62 | 3 | 111 | 1.0000 | 1.0000 | 0.225003 |
| 63 | 3 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.017136 |
| 64 | 4 | 5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005377 |
| 65 | 4 | 6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001365 |
| 66 | 4 | 7 | 1.0000 | 1.0000 | 0.038425 |
| 67 | 4 | 37 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041056 |
| 68 | 4 | 45 | 1.0000 | 1.0000 | 0.037572 |
| 69 | 4 | 52 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000570 |
| 70 | 4 | 77 | 1.0000 | 1.0000 | 0.122413 |
| 71 | 4 | 115 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004215 |
| 72 | 4 | 116 | 1.0000 | 1.0000 | 0.009436 |
| 73 | 4 | 117 | 1.0000 | 1.0000 | 0.082808 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 4 | 118 | 1.0000 | 1.0000 | 0.073957 |
| 75 | 5 | 6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006742 |
| 76 | 5 | 7 | 1.0000 | 1.0000 | 0.033048 |
| 77 | 5 | 15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.008390 |
| 78 | 5 | 26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.075140 |
| 79 | 5 | 47 | 1.0000 | 1.0000 | 0.051793 |
| 80 | 5 | 53 | 1.0000 | 1.0000 | 0.034718 |
| 81 | 5 | 58 | 1.0000 | 1.0000 | 0.153871 |
| 82 | 5 | 73 | 1.0000 | 1.0000 | 0.020428 |
| 83 | 5 | 79 | 1.0000 | 1.0000 | 0.133343 |
| 84 | 5 | 89 | 1.0000 | 1.0000 | 0.120856 |
| 85 | 5 | 97 | 1.0000 | 1.0000 | 0.049571 |
| 86 | 5 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.051007 |
| 87 | 5 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.079145 |
| 88 | 5 | 127 | 1.0000 | 1.0000 | 0.012461 |
| 89 | 5 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006261 |
| 90 | 5 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.035357 |
| 91 | 5 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.027498 |
| 92 | 6 | 7 | 1.0000 | 1.0000 | 0.039790 |
| 93 | 6 | 17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.043527 |
| 94 | 6 | 28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.046850 |
| 95 | 6 | 48 | 1.0000 | 1.0000 | 0.007521 |
| 96 | 6 | 54 | 1.0000 | 1.0000 | 0.040015 |
| 97 | 6 | 59 | 1.0000 | 1.0000 | 0.148906 |
| 98 | 6 | 66 | 1.0000 | 1.0000 | 0.050224 |
| 99 | 6 | 74 | 1.0000 | 1.0000 | 0.075769 |
| 100 | 6 | 90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.126154 |
| 101 | 6 | 99 | 1.0000 | 1.0000 | 0.053299 |
| 102 | 6 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.086034 |
| 103 | 6 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041242 |
| 104 | 6 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041807 |
| 105 | 6 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013003 |
| 106 | 6 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.437708 |
| 107 | 6 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.562292 |
| 108 | 7 | 18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003456 |
| 109 | 7 | 29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.170391 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 7 | 49 | 1.0000 | 1.0000 | 0.126782 |
| 111 | 7 | 55 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000852 |
| 112 | 7 | 60 | 1.0000 | 1.0000 | 0.049572 |
| 113 | 7 | 75 | 1.0000 | 1.0000 | 0.035295 |
| 114 | 7 | 91 | 1.0000 | 1.0000 | 0.037123 |
| 115 | 7 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005106 |
| 116 | 7 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.115886 |
| 117 | 7 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005614 |
| 118 | 7 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005550 |
| 119 | 7 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.522502 |
| 120 | 7 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.522502 |
| 121 | 7 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.522502 |
| 122 | 8 | 9 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006124 |
| 123 | 8 | 10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013185 |
| 124 | 8 | 11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014774 |
| 125 | 8 | 12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001062 |
| 126 | 8 | 13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.050873 |
| 127 | 8 | 14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004654 |
| 128 | 8 | 15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.032651 |
| 129 | 8 | 16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000125 |
| 130 | 8 | 17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004255 |
| 131 | 8 | 18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004537 |
| 132 | 8 | 19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.043087 |
| 133 | 8 | 39 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000852 |
| 134 | 8 | 40 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003178 |
| 135 | 8 | 41 | 1.0000 | 1.0000 | 0.009628 |
| 136 | 8 | 42 | 1.0000 | 1.0000 | 0.072941 |
| 137 | 8 | 43 | 1.0000 | 1.0000 | 0.036343 |
| 138 | 8 | 44 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013147 |
| 139 | 8 | 45 | 1.0000 | 1.0000 | 0.008846 |
| 140 | 8 | 46 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013083 |
| 141 | 8 | 47 | 1.0000 | 1.0000 | 0.092834 |
| 142 | 8 | 48 | 1.0000 | 1.0000 | 0.040261 |
| 143 | 8 | 49 | 1.0000 | 1.0000 | 0.134775 |
| 144 | 9 | 10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.007061 |
| 145 | 9 | 11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.008650 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 9 | 12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.007185 |
| 147 | 9 | 13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.044749 |
| 148 | 9 | 14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010778 |
| 149 | 9 | 15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.038774 |
| 150 | 9 | 16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005998 |
| 151 | 9 | 17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010379 |
| 152 | 9 | 18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010661 |
| 153 | 9 | 56 | 1.0000 | 1.0000 | 0.009103 |
| 154 | 9 | 57 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014675 |
| 155 | 9 | 58 | 1.0000 | 1.0000 | 0.106707 |
| 156 | 9 | 59 | 1.0000 | 1.0000 | 0.095000 |
| 157 | 9 | 60 | 1.0000 | 1.0000 | 0.035455 |
| 158 | 10 | 11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001589 |
| 159 | 10 | 12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014246 |
| 160 | 10 | 13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.037688 |
| 161 | 10 | 14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.017839 |
| 162 | 10 | 15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.045835 |
| 163 | 10 | 16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013059 |
| 164 | 10 | 17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.017440 |
| 165 | 10 | 18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.017722 |
| 166 | 10 | 21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.030104 |
| 167 | 10 | 40 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010006 |
| 168 | 10 | 68 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011897 |
| 169 | 10 | 69 | 1.0000 | 1.0000 | 0.040219 |
| 170 | 10 | 70 | 1.0000 | 1.0000 | 0.015402 |
| 171 | 10 | 71 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010623 |
| 172 | 10 | 72 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014910 |
| 173 | 10 | 73 | 1.0000 | 1.0000 | 0.033798 |
| 174 | 10 | 74 | 1.0000 | 1.0000 | 0.136736 |
| 175 | 10 | 75 | 1.0000 | 1.0000 | 0.056473 |
| 176 | 11 | 12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.015836 |
| 177 | 11 | 13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.036099 |
| 178 | 11 | 14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.019428 |
| 179 | 11 | 15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.047424 |
| 180 | 11 | 16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014649 |
| 181 | 11 | 17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.019029 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 11 | 18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.019311 |
| 183 | 11 | 32 | 1.0000 | 1.0000 | 0.158677 |
| 184 | 11 | 42 | 1.0000 | 1.0000 | 0.087715 |
| 185 | 11 | 68 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013486 |
| 186 | 11 | 85 | 1.0000 | 1.0000 | 0.044604 |
| 187 | 11 | 86 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011238 |
| 188 | 11 | 87 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006459 |
| 189 | 11 | 88 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010524 |
| 190 | 11 | 89 | 1.0000 | 1.0000 | 0.065041 |
| 191 | 11 | 90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.063597 |
| 192 | 11 | 91 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014357 |
| 193 | 12 | 13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.051935 |
| 194 | 12 | 14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003592 |
| 195 | 12 | 15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.031589 |
| 196 | 12 | 16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001187 |
| 197 | 12 | 17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003194 |
| 198 | 12 | 18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003476 |
| 199 | 12 | 33 | 1.0000 | 1.0000 | 0.012925 |
| 200 | 12 | 43 | 1.0000 | 1.0000 | 0.037404 |
| 201 | 12 | 70 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001156 |
| 202 | 12 | 81 | 1.0000 | 1.0000 | 0.080698 |
| 203 | 12 | 86 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004598 |
| 204 | 12 | 100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014877 |
| 205 | 12 | 101 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041713 |
| 206 | 12 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011028 |
| 207 | 12 | 103 | 1.0000 | 1.0000 | 0.007312 |
| 208 | 12 | 104 | 1.0000 | 1.0000 | 0.015081 |
| 209 | 12 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.039313 |
| 210 | 12 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001826 |
| 211 | 13 | 14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.055527 |
| 212 | 13 | 15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.083524 |
| 213 | 13 | 16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.050748 |
| 214 | 13 | 17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.055128 |
| 215 | 13 | 18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.055410 |
| 216 | 13 | 24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006219 |
| 217 | 13 | 36 | 1.0000 | 1.0000 | 0.103781 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 13 | 44 | 1.0000 | 1.0000 | 0.064020 |
| 219 | 13 | 51 | 1.0000 | 1.0000 | 0.091420 |
| 220 | 13 | 63 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006182 |
| 221 | 13 | 71 | 1.0000 | 1.0000 | 0.048311 |
| 222 | 13 | 76 | 1.0000 | 1.0000 | 0.060664 |
| 223 | 13 | 87 | 1.0000 | 1.0000 | 0.042558 |
| 224 | 13 | 100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.066812 |
| 225 | 13 | 107 | 1.0000 | 1.0000 | 0.059916 |
| 226 | 13 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.052686 |
| 227 | 13 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.057413 |
| 228 | 13 | 110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.038725 |
| 229 | 13 | 111 | 1.0000 | 1.0000 | 0.033116 |
| 230 | 13 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.174752 |
| 231 | 14 | 15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.027996 |
| 232 | 14 | 16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004779 |
| 233 | 14 | 17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000399 |
| 234 | 14 | 18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000117 |
| 235 | 14 | 35 | 1.0000 | 1.0000 | 0.058656 |
| 236 | 14 | 46 | 1.0000 | 1.0000 | 0.008428 |
| 237 | 14 | 72 | 1.0000 | 1.0000 | 0.002929 |
| 238 | 14 | 83 | 1.0000 | 1.0000 | 0.028642 |
| 239 | 14 | 88 | 1.0000 | 1.0000 | 0.008904 |
| 240 | 14 | 93 | 1.0000 | 1.0000 | 0.053950 |
| 241 | 14 | 101 | 1.0000 | 1.0000 | 0.045306 |
| 242 | 14 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.002842 |
| 243 | 14 | 113 | 1.0000 | 1.0000 | 0.119046 |
| 244 | 14 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.042758 |
| 245 | 14 | 122 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014890 |
| 246 | 14 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.029302 |
| 247 | 14 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001321 |
| 248 | 14 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.008953 |
| 249 | 15 | 16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.032776 |
| 250 | 15 | 17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.028395 |
| 251 | 15 | 18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.028113 |
| 252 | 15 | 26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.066750 |
| 253 | 15 | 47 | 1.0000 | 1.0000 | 0.060184 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 15 | 53 | 1.0000 | 1.0000 | 0.026328 |
| 255 | 15 | 58 | 1.0000 | 1.0000 | 0.145481 |
| 256 | 15 | 73 | 1.0000 | 1.0000 | 0.012037 |
| 257 | 15 | 79 | 1.0000 | 1.0000 | 0.124953 |
| 258 | 15 | 89 | 1.0000 | 1.0000 | 0.112466 |
| 259 | 15 | 97 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041181 |
| 260 | 15 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.042617 |
| 261 | 15 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.070755 |
| 262 | 15 | 127 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004071 |
| 263 | 15 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.002129 |
| 264 | 15 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.026967 |
| 265 | 15 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.019108 |
| 266 | 16 | 17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004381 |
| 267 | 16 | 18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004662 |
| 268 | 16 | 98 | 1.0000 | 1.0000 | 0.057315 |
| 269 | 16 | 103 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006125 |
| 270 | 16 | 117 | 1.0000 | 1.0000 | 0.036265 |
| 271 | 16 | 122 | 1.0000 | 1.0000 | 0.019669 |
| 272 | 16 | 127 | 1.0000 | 1.0000 | 0.028705 |
| 273 | 16 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.485616 |
| 274 | 16 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.514384 |
| 275 | 17 | 18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000282 |
| 276 | 17 | 28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003323 |
| 277 | 17 | 48 | 1.0000 | 1.0000 | 0.036006 |
| 278 | 17 | 54 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003513 |
| 279 | 17 | 59 | 1.0000 | 1.0000 | 0.105379 |
| 280 | 17 | 66 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006697 |
| 281 | 17 | 74 | 1.0000 | 1.0000 | 0.119296 |
| 282 | 17 | 90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.082627 |
| 283 | 17 | 99 | 1.0000 | 1.0000 | 0.009772 |
| 284 | 17 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.042507 |
| 285 | 17 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.002285 |
| 286 | 17 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001720 |
| 287 | 17 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.030524 |
| 288 | 17 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.481235 |
| 289 | 17 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.518765 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 18 | 29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.166935 |
| 291 | 18 | 49 | 1.0000 | 1.0000 | 0.130238 |
| 292 | 18 | 55 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004308 |
| 293 | 18 | 60 | 1.0000 | 1.0000 | 0.046116 |
| 294 | 18 | 75 | 1.0000 | 1.0000 | 0.038751 |
| 295 | 18 | 91 | 1.0000 | 1.0000 | 0.033668 |
| 296 | 18 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001650 |
| 297 | 18 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.119341 |
| 298 | 18 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.009070 |
| 299 | 18 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.009006 |
| 300 | 18 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.519046 |
| 301 | 18 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.519046 |
| 302 | 18 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.519046 |
| 303 | 19 | 20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.053138 |
| 304 | 19 | 21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.086376 |
| 305 | 19 | 22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.076517 |
| 306 | 19 | 23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.045111 |
| 307 | 19 | 24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.087741 |
| 308 | 19 | 25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041633 |
| 309 | 19 | 26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.077186 |
| 310 | 19 | 27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.046412 |
| 311 | 19 | 28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.042155 |
| 312 | 19 | 29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.205485 |
| 313 | 19 | 39 | 1.0000 | 1.0000 | 0.043939 |
| 314 | 19 | 40 | 1.0000 | 1.0000 | 0.046265 |
| 315 | 19 | 41 | 1.0000 | 1.0000 | 0.033459 |
| 316 | 19 | 42 | 1.0000 | 1.0000 | 0.029854 |
| 317 | 19 | 43 | 1.0000 | 1.0000 | 0.079430 |
| 318 | 19 | 44 | 1.0000 | 1.0000 | 0.029940 |
| 319 | 19 | 45 | 1.0000 | 1.0000 | 0.034241 |
| 320 | 19 | 46 | 1.0000 | 1.0000 | 0.030004 |
| 321 | 19 | 47 | 1.0000 | 1.0000 | 0.049747 |
| 322 | 19 | 48 | 1.0000 | 1.0000 | 0.002826 |
| 323 | 19 | 49 | 1.0000 | 1.0000 | 0.091688 |
| 324 | 20 | 21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.033238 |
| 325 | 20 | 22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.023379 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 20 | 23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.008027 |
| 327 | 20 | 24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.034603 |
| 328 | 20 | 25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011505 |
| 329 | 20 | 26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.024049 |
| 330 | 20 | 27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006726 |
| 331 | 20 | 28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010983 |
| 332 | 20 | 29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.152347 |
| 333 | 20 | 39 | 1.0000 | 1.0000 | 0.009198 |
| 334 | 20 | 50 | 1.0000 | 1.0000 | 0.055760 |
| 335 | 20 | 51 | 1.0000 | 1.0000 | 0.050598 |
| 336 | 20 | 52 | 1.0000 | 1.0000 | 0.057039 |
| 337 | 20 | 53 | 1.0000 | 1.0000 | 0.016373 |
| 338 | 20 | 54 | 1.0000 | 1.0000 | 0.017819 |
| 339 | 20 | 55 | 1.0000 | 1.0000 | 0.018896 |
| 340 | 21 | 22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.009858 |
| 341 | 21 | 23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041265 |
| 342 | 21 | 24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001366 |
| 343 | 21 | 25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.044743 |
| 344 | 21 | 26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.009189 |
| 345 | 21 | 27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.039963 |
| 346 | 21 | 28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.044221 |
| 347 | 21 | 29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.119110 |
| 348 | 21 | 40 | 1.0000 | 1.0000 | 0.040110 |
| 349 | 21 | 68 | 1.0000 | 1.0000 | 0.042000 |
| 350 | 21 | 69 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010115 |
| 351 | 21 | 70 | 1.0000 | 1.0000 | 0.045506 |
| 352 | 21 | 71 | 1.0000 | 1.0000 | 0.040727 |
| 353 | 21 | 72 | 1.0000 | 1.0000 | 0.045013 |
| 354 | 21 | 73 | 1.0000 | 1.0000 | 0.063902 |
| 355 | 21 | 74 | 1.0000 | 1.0000 | 0.166840 |
| 356 | 21 | 75 | 1.0000 | 1.0000 | 0.086577 |
| 357 | 22 | 23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.031406 |
| 358 | 22 | 24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011224 |
| 359 | 22 | 25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.034884 |
| 360 | 22 | 26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000669 |
| 361 | 22 | 27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.030105 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 22 | 28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.034363 |
| 363 | 22 | 29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.128968 |
| 364 | 22 | 31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.066152 |
| 365 | 22 | 61 | 1.0000 | 1.0000 | 0.085675 |
| 366 | 22 | 80 | 1.0000 | 1.0000 | 0.053085 |
| 367 | 22 | 81 | 1.0000 | 1.0000 | 0.046206 |
| 368 | 22 | 82 | 1.0000 | 1.0000 | 0.021851 |
| 369 | 22 | 83 | 1.0000 | 1.0000 | 0.009442 |
| 370 | 22 | 84 | 1.0000 | 1.0000 | 0.026594 |
| 371 | 23 | 24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.042630 |
| 372 | 23 | 25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003478 |
| 373 | 23 | 26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.032075 |
| 374 | 23 | 27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001301 |
| 375 | 23 | 28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.002956 |
| 376 | 23 | 29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.160374 |
| 377 | 23 | 62 | 1.0000 | 1.0000 | 0.104416 |
| 378 | 23 | 80 | 1.0000 | 1.0000 | 0.084491 |
| 379 | 23 | 92 | 1.0000 | 1.0000 | 0.065125 |
| 380 | 23 | 93 | 1.0000 | 1.0000 | 0.047272 |
| 381 | 23 | 94 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011973 |
| 382 | 23 | 95 | 1.0000 | 1.0000 | 0.052994 |
| 383 | 23 | 96 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006107 |
| 384 | 24 | 25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.046108 |
| 385 | 24 | 26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010555 |
| 386 | 24 | 27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041329 |
| 387 | 24 | 28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.045587 |
| 388 | 24 | 29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.117744 |
| 389 | 24 | 36 | 1.0000 | 1.0000 | 0.097562 |
| 390 | 24 | 44 | 1.0000 | 1.0000 | 0.057801 |
| 391 | 24 | 51 | 1.0000 | 1.0000 | 0.085202 |
| 392 | 24 | 63 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000037 |
| 393 | 24 | 71 | 1.0000 | 1.0000 | 0.042092 |
| 394 | 24 | 76 | 1.0000 | 1.0000 | 0.054445 |
| 395 | 24 | 87 | 1.0000 | 1.0000 | 0.036339 |
| 396 | 24 | 100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.060593 |
| 397 | 24 | 107 | 1.0000 | 1.0000 | 0.053697 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 24 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.046467 |
| 399 | 24 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.051195 |
| 400 | 24 | 110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.044943 |
| 401 | 24 | 111 | 1.0000 | 1.0000 | 0.039334 |
| 402 | 24 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.168533 |
| 403 | 25 | 26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.035554 |
| 404 | 25 | 27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004779 |
| 405 | 25 | 28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000522 |
| 406 | 25 | 29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.163852 |
| 407 | 25 | 34 | 1.0000 | 1.0000 | 0.136787 |
| 408 | 25 | 64 | 1.0000 | 1.0000 | 0.064843 |
| 409 | 25 | 82 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013034 |
| 410 | 25 | 92 | 1.0000 | 1.0000 | 0.068603 |
| 411 | 25 | 113 | 1.0000 | 1.0000 | 0.122246 |
| 412 | 25 | 114 | 1.0000 | 1.0000 | 0.098308 |
| 413 | 26 | 27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.030774 |
| 414 | 26 | 28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.035032 |
| 415 | 26 | 29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.128299 |
| 416 | 26 | 47 | 1.0000 | 1.0000 | 0.126933 |
| 417 | 26 | 53 | 1.0000 | 1.0000 | 0.040422 |
| 418 | 26 | 58 | 1.0000 | 1.0000 | 0.078731 |
| 419 | 26 | 73 | 1.0000 | 1.0000 | 0.054712 |
| 420 | 26 | 79 | 1.0000 | 1.0000 | 0.058203 |
| 421 | 26 | 89 | 1.0000 | 1.0000 | 0.045716 |
| 422 | 26 | 97 | 1.0000 | 1.0000 | 0.025569 |
| 423 | 26 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.024133 |
| 424 | 26 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004005 |
| 425 | 26 | 127 | 1.0000 | 1.0000 | 0.062679 |
| 426 | 26 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.068879 |
| 427 | 26 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.039783 |
| 428 | 26 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.047642 |
| 429 | 27 | 28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004258 |
| 430 | 27 | 29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.159073 |
| 431 | 27 | 65 | 1.0000 | 1.0000 | 0.012850 |
| 432 | 27 | 84 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003511 |
| 433 | 27 | 95 | 1.0000 | 1.0000 | 0.054295 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 27 | 104 | 1.0000 | 1.0000 | 0.019468 |
| 435 | 27 | 114 | 1.0000 | 1.0000 | 0.103087 |
| 436 | 27 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.037281 |
| 437 | 28 | 29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.163331 |
| 438 | 28 | 48 | 1.0000 | 1.0000 | 0.039329 |
| 439 | 28 | 54 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006835 |
| 440 | 28 | 59 | 1.0000 | 1.0000 | 0.102056 |
| 441 | 28 | 66 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003374 |
| 442 | 28 | 74 | 1.0000 | 1.0000 | 0.122619 |
| 443 | 28 | 90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.079304 |
| 444 | 28 | 99 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006449 |
| 445 | 28 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.039184 |
| 446 | 28 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005608 |
| 447 | 28 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005043 |
| 448 | 28 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.033847 |
| 449 | 28 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.484558 |
| 450 | 28 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.515442 |
| 451 | 29 | 49 | 1.0000 | 1.0000 | 0.297173 |
| 452 | 29 | 55 | 1.0000 | 1.0000 | 0.171243 |
| 453 | 29 | 60 | 1.0000 | 1.0000 | 0.120819 |
| 454 | 29 | 75 | 1.0000 | 1.0000 | 0.205686 |
| 455 | 29 | 91 | 1.0000 | 1.0000 | 0.133268 |
| 456 | 29 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.165285 |
| 457 | 29 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.286277 |
| 458 | 29 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.176005 |
| 459 | 29 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.175941 |
| 460 | 29 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.352111 |
| 461 | 29 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.352111 |
| 462 | 29 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.352111 |
| 463 | 30 | 31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.007921 |
| 464 | 30 | 32 | 1.0000 | 1.0000 | 0.065948 |
| 465 | 30 | 33 | 1.0000 | 1.0000 | 0.121489 |
| 466 | 30 | 34 | 1.0000 | 1.0000 | 0.245744 |
| 467 | 30 | 35 | 1.0000 | 1.0000 | 0.170813 |
| 468 | 30 | 61 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011603 |
| 469 | 30 | 62 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001063 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 30 | 63 | 1.0000 | 1.0000 | 0.062812 |
| 471 | 30 | 64 | 1.0000 | 1.0000 | 0.044114 |
| 472 | 30 | 65 | 1.0000 | 1.0000 | 0.091328 |
| 473 | 30 | 66 | 1.0000 | 1.0000 | 0.105061 |
| 474 | 30 | 67 | 1.0000 | 1.0000 | 0.089988 |
| 475 | 31 | 32 | 1.0000 | 1.0000 | 0.073869 |
| 476 | 31 | 33 | 1.0000 | 1.0000 | 0.113569 |
| 477 | 31 | 34 | 1.0000 | 1.0000 | 0.237823 |
| 478 | 31 | 35 | 1.0000 | 1.0000 | 0.162893 |
| 479 | 31 | 61 | 1.0000 | 1.0000 | 0.019523 |
| 480 | 31 | 80 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013067 |
| 481 | 31 | 81 | 1.0000 | 1.0000 | 0.019946 |
| 482 | 31 | 82 | 1.0000 | 1.0000 | 0.088003 |
| 483 | 31 | 83 | 1.0000 | 1.0000 | 0.075594 |
| 484 | 31 | 84 | 1.0000 | 1.0000 | 0.092746 |
| 485 | 32 | 33 | 1.0000 | 1.0000 | 0.187438 |
| 486 | 32 | 34 | 1.0000 | 1.0000 | 0.311692 |
| 487 | 32 | 35 | 1.0000 | 1.0000 | 0.236762 |
| 488 | 32 | 42 | 1.0000 | 1.0000 | 0.246392 |
| 489 | 32 | 68 | 1.0000 | 1.0000 | 0.172163 |
| 490 | 32 | 85 | 1.0000 | 1.0000 | 0.114073 |
| 491 | 32 | 86 | 1.0000 | 1.0000 | 0.169915 |
| 492 | 32 | 87 | 1.0000 | 1.0000 | 0.165136 |
| 493 | 32 | 88 | 1.0000 | 1.0000 | 0.169202 |
| 494 | 32 | 89 | 1.0000 | 1.0000 | 0.093636 |
| 495 | 32 | 90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.095080 |
| 496 | 32 | 91 | 1.0000 | 1.0000 | 0.144321 |
| 497 | 33 | 34 | 1.0000 | 1.0000 | 0.124255 |
| 498 | 33 | 35 | 1.0000 | 1.0000 | 0.049324 |
| 499 | 33 | 43 | 1.0000 | 1.0000 | 0.050329 |
| 500 | 33 | 70 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011769 |
| 501 | 33 | 81 | 1.0000 | 1.0000 | 0.093623 |
| 502 | 33 | 86 | 1.0000 | 1.0000 | 0.017522 |
| 503 | 33 | 100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001953 |
| 504 | 33 | 101 | 1.0000 | 1.0000 | 0.054638 |
| 505 | 33 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.023953 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 33 | 103 | 1.0000 | 1.0000 | 0.020237 |
| 507 | 33 | 104 | 1.0000 | 1.0000 | 0.002156 |
| 508 | 33 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.052238 |
| 509 | 33 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011099 |
| 510 | 34 | 35 | 1.0000 | 1.0000 | 0.074931 |
| 511 | 34 | 64 | 1.0000 | 1.0000 | 0.201630 |
| 512 | 34 | 82 | 1.0000 | 1.0000 | 0.149820 |
| 513 | 34 | 92 | 1.0000 | 1.0000 | 0.205390 |
| 514 | 34 | 113 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014541 |
| 515 | 34 | 114 | 1.0000 | 1.0000 | 0.038479 |
| 516 | 35 | 46 | 1.0000 | 1.0000 | 0.050228 |
| 517 | 35 | 72 | 1.0000 | 1.0000 | 0.061585 |
| 518 | 35 | 83 | 1.0000 | 1.0000 | 0.087298 |
| 519 | 35 | 88 | 1.0000 | 1.0000 | 0.067560 |
| 520 | 35 | 93 | 1.0000 | 1.0000 | 0.112606 |
| 521 | 35 | 101 | 1.0000 | 1.0000 | 0.103962 |
| 522 | 35 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.061498 |
| 523 | 35 | 113 | 1.0000 | 1.0000 | 0.060390 |
| 524 | 35 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.101415 |
| 525 | 35 | 122 | 1.0000 | 1.0000 | 0.043767 |
| 526 | 35 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.029354 |
| 527 | 35 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.057335 |
| 528 | 35 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.049703 |
| 529 | 36 | 37 | 1.0000 | 1.0000 | 0.047547 |
| 530 | 36 | 38 | 1.0000 | 1.0000 | 0.020698 |
| 531 | 36 | 44 | 1.0000 | 1.0000 | 0.039761 |
| 532 | 36 | 51 | 1.0000 | 1.0000 | 0.012361 |
| 533 | 36 | 63 | 1.0000 | 1.0000 | 0.097599 |
| 534 | 36 | 71 | 1.0000 | 1.0000 | 0.055470 |
| 535 | 36 | 76 | 1.0000 | 1.0000 | 0.043117 |
| 536 | 36 | 87 | 1.0000 | 1.0000 | 0.061224 |
| 537 | 36 | 100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.036969 |
| 538 | 36 | 107 | 1.0000 | 1.0000 | 0.043866 |
| 539 | 36 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.051096 |
| 540 | 36 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.046368 |
| 541 | 36 | 110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.142506 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 36 | 111 | 1.0000 | 1.0000 | 0.136897 |
| 543 | 36 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.070970 |
| 544 | 37 | 38 | 1.0000 | 1.0000 | 0.026849 |
| 545 | 37 | 45 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003484 |
| 546 | 37 | 52 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041626 |
| 547 | 37 | 77 | 1.0000 | 1.0000 | 0.081357 |
| 548 | 37 | 115 | 1.0000 | 1.0000 | 0.045271 |
| 549 | 37 | 116 | 1.0000 | 1.0000 | 0.031620 |
| 550 | 37 | 117 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041752 |
| 551 | 37 | 118 | 1.0000 | 1.0000 | 0.032901 |
| 552 | 38 | 107 | 1.0000 | 1.0000 | 0.023167 |
| 553 | 38 | 115 | 1.0000 | 1.0000 | 0.018422 |
| 554 | 38 | 119 | 1.0000 | 1.0000 | 0.113172 |
| 555 | 38 | 120 | 1.0000 | 1.0000 | 0.072763 |
| 556 | 39 | 40 | 1.0000 | 1.0000 | 0.002326 |
| 557 | 39 | 41 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010481 |
| 558 | 39 | 42 | 1.0000 | 1.0000 | 0.073793 |
| 559 | 39 | 43 | 1.0000 | 1.0000 | 0.035491 |
| 560 | 39 | 44 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014000 |
| 561 | 39 | 45 | 1.0000 | 1.0000 | 0.009698 |
| 562 | 39 | 46 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013935 |
| 563 | 39 | 47 | 1.0000 | 1.0000 | 0.093686 |
| 564 | 39 | 48 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041114 |
| 565 | 39 | 49 | 1.0000 | 1.0000 | 0.135628 |
| 566 | 39 | 50 | 1.0000 | 1.0000 | 0.046561 |
| 567 | 39 | 51 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041400 |
| 568 | 39 | 52 | 1.0000 | 1.0000 | 0.047840 |
| 569 | 39 | 53 | 1.0000 | 1.0000 | 0.007175 |
| 570 | 39 | 54 | 1.0000 | 1.0000 | 0.008620 |
| 571 | 39 | 55 | 1.0000 | 1.0000 | 0.009697 |
| 572 | 40 | 41 | 1.0000 | 1.0000 | 0.012807 |
| 573 | 40 | 42 | 1.0000 | 1.0000 | 0.076120 |
| 574 | 40 | 43 | 1.0000 | 1.0000 | 0.033164 |
| 575 | 40 | 44 | 1.0000 | 1.0000 | 0.016326 |
| 576 | 40 | 45 | 1.0000 | 1.0000 | 0.012024 |
| 577 | 40 | 46 | 1.0000 | 1.0000 | 0.016261 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 40 | 47 | 1.0000 | 1.0000 | 0.096013 |
| 579 | 40 | 48 | 1.0000 | 1.0000 | 0.043440 |
| 580 | 40 | 49 | 1.0000 | 1.0000 | 0.137954 |
| 581 | 40 | 68 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001890 |
| 582 | 40 | 69 | 1.0000 | 1.0000 | 0.050225 |
| 583 | 40 | 70 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005396 |
| 584 | 40 | 71 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000617 |
| 585 | 40 | 72 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004903 |
| 586 | 40 | 73 | 1.0000 | 1.0000 | 0.023792 |
| 587 | 40 | 74 | 1.0000 | 1.0000 | 0.126729 |
| 588 | 40 | 75 | 1.0000 | 1.0000 | 0.046467 |
| 589 | 41 | 42 | 1.0000 | 1.0000 | 0.063313 |
| 590 | 41 | 43 | 1.0000 | 1.0000 | 0.045971 |
| 591 | 41 | 44 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003519 |
| 592 | 41 | 45 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000783 |
| 593 | 41 | 46 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003454 |
| 594 | 41 | 47 | 1.0000 | 1.0000 | 0.083206 |
| 595 | 41 | 48 | 1.0000 | 1.0000 | 0.030633 |
| 596 | 41 | 49 | 1.0000 | 1.0000 | 0.125147 |
| 597 | 41 | 50 | 1.0000 | 1.0000 | 0.036081 |
| 598 | 41 | 76 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000163 |
| 599 | 41 | 77 | 1.0000 | 1.0000 | 0.085624 |
| 600 | 41 | 78 | 1.0000 | 1.0000 | 0.058282 |
| 601 | 42 | 43 | 1.0000 | 1.0000 | 0.109284 |
| 602 | 42 | 44 | 1.0000 | 1.0000 | 0.059794 |
| 603 | 42 | 45 | 1.0000 | 1.0000 | 0.064095 |
| 604 | 42 | 46 | 1.0000 | 1.0000 | 0.059858 |
| 605 | 42 | 47 | 1.0000 | 1.0000 | 0.019893 |
| 606 | 42 | 48 | 1.0000 | 1.0000 | 0.032680 |
| 607 | 42 | 49 | 1.0000 | 1.0000 | 0.061834 |
| 608 | 42 | 68 | 1.0000 | 1.0000 | 0.074229 |
| 609 | 42 | 85 | 1.0000 | 1.0000 | 0.132319 |
| 610 | 42 | 86 | 1.0000 | 1.0000 | 0.076477 |
| 611 | 42 | 87 | 1.0000 | 1.0000 | 0.081256 |
| 612 | 42 | 88 | 1.0000 | 1.0000 | 0.077191 |
| 613 | 42 | 89 | 1.0000 | 1.0000 | 0.152756 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 42 | 90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.151312 |
| 615 | 42 | 91 | 1.0000 | 1.0000 | 0.102071 |
| 616 | 43 | 44 | 1.0000 | 1.0000 | 0.049490 |
| 617 | 43 | 45 | 1.0000 | 1.0000 | 0.045189 |
| 618 | 43 | 46 | 1.0000 | 1.0000 | 0.049425 |
| 619 | 43 | 47 | 1.0000 | 1.0000 | 0.129177 |
| 620 | 43 | 48 | 1.0000 | 1.0000 | 0.076604 |
| 621 | 43 | 49 | 1.0000 | 1.0000 | 0.171118 |
| 622 | 43 | 70 | 1.0000 | 1.0000 | 0.038560 |
| 623 | 43 | 81 | 1.0000 | 1.0000 | 0.043294 |
| 624 | 43 | 86 | 1.0000 | 1.0000 | 0.032807 |
| 625 | 43 | 100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.052282 |
| 626 | 43 | 101 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004309 |
| 627 | 43 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.026376 |
| 628 | 43 | 103 | 1.0000 | 1.0000 | 0.030093 |
| 629 | 43 | 104 | 1.0000 | 1.0000 | 0.052485 |
| 630 | 43 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001908 |
| 631 | 43 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.039230 |
| 632 | 44 | 45 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004301 |
| 633 | 44 | 46 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000065 |
| 634 | 44 | 47 | 1.0000 | 1.0000 | 0.079687 |
| 635 | 44 | 48 | 1.0000 | 1.0000 | 0.027114 |
| 636 | 44 | 49 | 1.0000 | 1.0000 | 0.121628 |
| 637 | 44 | 51 | 1.0000 | 1.0000 | 0.027400 |
| 638 | 44 | 63 | 1.0000 | 1.0000 | 0.057838 |
| 639 | 44 | 71 | 1.0000 | 1.0000 | 0.015709 |
| 640 | 44 | 76 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003356 |
| 641 | 44 | 87 | 1.0000 | 1.0000 | 0.021462 |
| 642 | 44 | 100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.002792 |
| 643 | 44 | 107 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004104 |
| 644 | 44 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011335 |
| 645 | 44 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006607 |
| 646 | 44 | 110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.102745 |
| 647 | 44 | 111 | 1.0000 | 1.0000 | 0.097136 |
| 648 | 44 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.110731 |
| 649 | 45 | 46 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004237 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 45 | 47 | 1.0000 | 1.0000 | 0.083988 |
| 651 | 45 | 48 | 1.0000 | 1.0000 | 0.031415 |
| 652 | 45 | 49 | 1.0000 | 1.0000 | 0.125929 |
| 653 | 45 | 52 | 1.0000 | 1.0000 | 0.038142 |
| 654 | 45 | 77 | 1.0000 | 1.0000 | 0.084842 |
| 655 | 45 | 115 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041787 |
| 656 | 45 | 116 | 1.0000 | 1.0000 | 0.028136 |
| 657 | 45 | 117 | 1.0000 | 1.0000 | 0.045236 |
| 658 | 45 | 118 | 1.0000 | 1.0000 | 0.036385 |
| 659 | 46 | 47 | 1.0000 | 1.0000 | 0.079752 |
| 660 | 46 | 48 | 1.0000 | 1.0000 | 0.027179 |
| 661 | 46 | 49 | 1.0000 | 1.0000 | 0.121693 |
| 662 | 46 | 72 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011358 |
| 663 | 46 | 83 | 1.0000 | 1.0000 | 0.037070 |
| 664 | 46 | 88 | 1.0000 | 1.0000 | 0.017332 |
| 665 | 46 | 93 | 1.0000 | 1.0000 | 0.062378 |
| 666 | 46 | 101 | 1.0000 | 1.0000 | 0.053734 |
| 667 | 46 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011270 |
| 668 | 46 | 113 | 1.0000 | 1.0000 | 0.110617 |
| 669 | 46 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.051187 |
| 670 | 46 | 122 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006461 |
| 671 | 46 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.020874 |
| 672 | 46 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.007107 |
| 673 | 46 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000524 |
| 674 | 47 | 48 | 1.0000 | 1.0000 | 0.052573 |
| 675 | 47 | 49 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041941 |
| 676 | 47 | 53 | 1.0000 | 1.0000 | 0.086512 |
| 677 | 47 | 58 | 1.0000 | 1.0000 | 0.205665 |
| 678 | 47 | 73 | 1.0000 | 1.0000 | 0.072221 |
| 679 | 47 | 79 | 1.0000 | 1.0000 | 0.185137 |
| 680 | 47 | 89 | 1.0000 | 1.0000 | 0.172649 |
| 681 | 47 | 97 | 1.0000 | 1.0000 | 0.101365 |
| 682 | 47 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.102800 |
| 683 | 47 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.130938 |
| 684 | 47 | 127 | 1.0000 | 1.0000 | 0.064255 |
| 685 | 47 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.058055 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 47 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.087151 |
| 687 | 47 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.079291 |
| 688 | 48 | 49 | 1.0000 | 1.0000 | 0.094514 |
| 689 | 48 | 54 | 1.0000 | 1.0000 | 0.032493 |
| 690 | 48 | 59 | 1.0000 | 1.0000 | 0.141385 |
| 691 | 48 | 66 | 1.0000 | 1.0000 | 0.042703 |
| 692 | 48 | 74 | 1.0000 | 1.0000 | 0.083290 |
| 693 | 48 | 90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.118633 |
| 694 | 48 | 99 | 1.0000 | 1.0000 | 0.045778 |
| 695 | 48 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.078513 |
| 696 | 48 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.033721 |
| 697 | 48 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.034286 |
| 698 | 48 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005482 |
| 699 | 48 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.445230 |
| 700 | 48 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.554770 |
| 701 | 49 | 55 | 1.0000 | 1.0000 | 0.125930 |
| 702 | 49 | 60 | 1.0000 | 1.0000 | 0.176354 |
| 703 | 49 | 75 | 1.0000 | 1.0000 | 0.091487 |
| 704 | 49 | 91 | 1.0000 | 1.0000 | 0.163906 |
| 705 | 49 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.131888 |
| 706 | 49 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010897 |
| 707 | 49 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.121168 |
| 708 | 49 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.121233 |
| 709 | 49 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.649284 |
| 710 | 49 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.649284 |
| 711 | 49 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.649284 |
| 712 | 50 | 51 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005162 |
| 713 | 50 | 52 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001279 |
| 714 | 50 | 53 | 1.0000 | 1.0000 | 0.039387 |
| 715 | 50 | 54 | 1.0000 | 1.0000 | 0.037941 |
| 716 | 50 | 55 | 1.0000 | 1.0000 | 0.036864 |
| 717 | 50 | 76 | 1.0000 | 1.0000 | 0.035918 |
| 718 | 50 | 77 | 1.0000 | 1.0000 | 0.121705 |
| 719 | 50 | 78 | 1.0000 | 1.0000 | 0.094363 |
| 720 | 51 | 52 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006440 |
| 721 | 51 | 53 | 1.0000 | 1.0000 | 0.034225 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 51 | 54 | 1.0000 | 1.0000 | 0.032780 |
| 723 | 51 | 55 | 1.0000 | 1.0000 | 0.031702 |
| 724 | 51 | 63 | 1.0000 | 1.0000 | 0.085238 |
| 725 | 51 | 71 | 1.0000 | 1.0000 | 0.043109 |
| 726 | 51 | 76 | 1.0000 | 1.0000 | 0.030756 |
| 727 | 51 | 87 | 1.0000 | 1.0000 | 0.048863 |
| 728 | 51 | 100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.024608 |
| 729 | 51 | 107 | 1.0000 | 1.0000 | 0.031505 |
| 730 | 51 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.038735 |
| 731 | 51 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.034007 |
| 732 | 51 | 110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.130145 |
| 733 | 51 | 111 | 1.0000 | 1.0000 | 0.124536 |
| 734 | 51 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.083331 |
| 735 | 52 | 53 | 1.0000 | 1.0000 | 0.040665 |
| 736 | 52 | 54 | 1.0000 | 1.0000 | 0.039220 |
| 737 | 52 | 55 | 1.0000 | 1.0000 | 0.038143 |
| 738 | 52 | 77 | 1.0000 | 1.0000 | 0.122984 |
| 739 | 52 | 115 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003645 |
| 740 | 52 | 116 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010006 |
| 741 | 52 | 117 | 1.0000 | 1.0000 | 0.083378 |
| 742 | 52 | 118 | 1.0000 | 1.0000 | 0.074527 |
| 743 | 53 | 54 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001445 |
| 744 | 53 | 55 | 1.0000 | 1.0000 | 0.002523 |
| 745 | 53 | 58 | 1.0000 | 1.0000 | 0.119153 |
| 746 | 53 | 73 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014291 |
| 747 | 53 | 79 | 1.0000 | 1.0000 | 0.098625 |
| 748 | 53 | 89 | 1.0000 | 1.0000 | 0.086138 |
| 749 | 53 | 97 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014853 |
| 750 | 53 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.016289 |
| 751 | 53 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.044427 |
| 752 | 53 | 127 | 1.0000 | 1.0000 | 0.022257 |
| 753 | 53 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.028457 |
| 754 | 53 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000639 |
| 755 | 53 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.007220 |
| 756 | 54 | 55 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001077 |
| 757 | 54 | 59 | 1.0000 | 1.0000 | 0.108892 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 758 | 54 | 66 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010210 |
| 759 | 54 | 74 | 1.0000 | 1.0000 | 0.115783 |
| 760 | 54 | 90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.086139 |
| 761 | 54 | 99 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013285 |
| 762 | 54 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.046019 |
| 763 | 54 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001227 |
| 764 | 54 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001793 |
| 765 | 54 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.027012 |
| 766 | 54 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.477723 |
| 767 | 54 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.522277 |
| 768 | 55 | 60 | 1.0000 | 1.0000 | 0.050424 |
| 769 | 55 | 75 | 1.0000 | 1.0000 | 0.034443 |
| 770 | 55 | 91 | 1.0000 | 1.0000 | 0.037976 |
| 771 | 55 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005958 |
| 772 | 55 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.115033 |
| 773 | 55 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004762 |
| 774 | 55 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004698 |
| 775 | 55 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.523354 |
| 776 | 55 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.523354 |
| 777 | 55 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.523354 |
| 778 | 56 | 57 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005571 |
| 779 | 56 | 58 | 1.0000 | 1.0000 | 0.115810 |
| 780 | 56 | 59 | 1.0000 | 1.0000 | 0.104103 |
| 781 | 56 | 60 | 1.0000 | 1.0000 | 0.044559 |
| 782 | 56 | 79 | 1.0000 | 1.0000 | 0.095282 |
| 783 | 57 | 58 | 1.0000 | 1.0000 | 0.121382 |
| 784 | 57 | 59 | 1.0000 | 1.0000 | 0.109675 |
| 785 | 57 | 60 | 1.0000 | 1.0000 | 0.050130 |
| 786 | 57 | 69 | 1.0000 | 1.0000 | 0.061954 |
| 787 | 57 | 85 | 1.0000 | 1.0000 | 0.067929 |
| 788 | 57 | 97 | 1.0000 | 1.0000 | 0.017082 |
| 789 | 57 | 98 | 1.0000 | 1.0000 | 0.065992 |
| 790 | 57 | 99 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014068 |
| 791 | 58 | 59 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011707 |
| 792 | 58 | 60 | 1.0000 | 1.0000 | 0.071251 |
| 793 | 58 | 73 | 1.0000 | 1.0000 | 0.133444 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 794 | 58 | 79 | 1.0000 | 1.0000 | 0.020528 |
| 795 | 58 | 89 | 1.0000 | 1.0000 | 0.033015 |
| 796 | 58 | 97 | 1.0000 | 1.0000 | 0.104300 |
| 797 | 58 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.102864 |
| 798 | 58 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.074726 |
| 799 | 58 | 127 | 1.0000 | 1.0000 | 0.141410 |
| 800 | 58 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.147610 |
| 801 | 58 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.118514 |
| 802 | 58 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.126373 |
| 803 | 59 | 60 | 1.0000 | 1.0000 | 0.059545 |
| 804 | 59 | 66 | 1.0000 | 1.0000 | 0.098682 |
| 805 | 59 | 74 | 1.0000 | 1.0000 | 0.224675 |
| 806 | 59 | 90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.022752 |
| 807 | 59 | 99 | 1.0000 | 1.0000 | 0.095607 |
| 808 | 59 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.062872 |
| 809 | 59 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.107664 |
| 810 | 59 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.107099 |
| 811 | 59 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.135903 |
| 812 | 59 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.586614 |
| 813 | 59 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.413386 |
| 814 | 60 | 75 | 1.0000 | 1.0000 | 0.084867 |
| 815 | 60 | 91 | 1.0000 | 1.0000 | 0.012449 |
| 816 | 60 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.044466 |
| 817 | 60 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.165458 |
| 818 | 60 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.055186 |
| 819 | 60 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.055122 |
| 820 | 60 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.472930 |
| 821 | 60 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.472930 |
| 822 | 60 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.472930 |
| 823 | 61 | 62 | 1.0000 | 1.0000 | 0.012666 |
| 824 | 61 | 63 | 1.0000 | 1.0000 | 0.074415 |
| 825 | 61 | 64 | 1.0000 | 1.0000 | 0.055717 |
| 826 | 61 | 65 | 1.0000 | 1.0000 | 0.102930 |
| 827 | 61 | 66 | 1.0000 | 1.0000 | 0.116664 |
| 828 | 61 | 67 | 1.0000 | 1.0000 | 0.101590 |
| 829 | 61 | 80 | 1.0000 | 1.0000 | 0.032590 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 61 | 81 | 1.0000 | 1.0000 | 0.039469 |
| 831 | 61 | 82 | 1.0000 | 1.0000 | 0.107526 |
| 832 | 61 | 83 | 1.0000 | 1.0000 | 0.095118 |
| 833 | 61 | 84 | 1.0000 | 1.0000 | 0.112270 |
| 834 | 62 | 63 | 1.0000 | 1.0000 | 0.061749 |
| 835 | 62 | 64 | 1.0000 | 1.0000 | 0.043051 |
| 836 | 62 | 65 | 1.0000 | 1.0000 | 0.090264 |
| 837 | 62 | 66 | 1.0000 | 1.0000 | 0.103998 |
| 838 | 62 | 67 | 1.0000 | 1.0000 | 0.088924 |
| 839 | 62 | 80 | 1.0000 | 1.0000 | 0.019924 |
| 840 | 62 | 92 | 1.0000 | 1.0000 | 0.039290 |
| 841 | 62 | 93 | 1.0000 | 1.0000 | 0.057144 |
| 842 | 62 | 94 | 1.0000 | 1.0000 | 0.116388 |
| 843 | 62 | 95 | 1.0000 | 1.0000 | 0.157409 |
| 844 | 62 | 96 | 1.0000 | 1.0000 | 0.110523 |
| 845 | 63 | 64 | 1.0000 | 1.0000 | 0.018698 |
| 846 | 63 | 65 | 1.0000 | 1.0000 | 0.028516 |
| 847 | 63 | 66 | 1.0000 | 1.0000 | 0.042249 |
| 848 | 63 | 67 | 1.0000 | 1.0000 | 0.027176 |
| 849 | 63 | 71 | 1.0000 | 1.0000 | 0.042129 |
| 850 | 63 | 76 | 1.0000 | 1.0000 | 0.054482 |
| 851 | 63 | 87 | 1.0000 | 1.0000 | 0.036376 |
| 852 | 63 | 100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.060630 |
| 853 | 63 | 107 | 1.0000 | 1.0000 | 0.053734 |
| 854 | 63 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.046504 |
| 855 | 63 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.051231 |
| 856 | 63 | 110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.044907 |
| 857 | 63 | 111 | 1.0000 | 1.0000 | 0.039298 |
| 858 | 63 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.168569 |
| 859 | 64 | 65 | 1.0000 | 1.0000 | 0.047214 |
| 860 | 64 | 66 | 1.0000 | 1.0000 | 0.060947 |
| 861 | 64 | 67 | 1.0000 | 1.0000 | 0.045874 |
| 862 | 64 | 82 | 1.0000 | 1.0000 | 0.051809 |
| 863 | 64 | 92 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003760 |
| 864 | 64 | 113 | 1.0000 | 1.0000 | 0.187089 |
| 865 | 64 | 114 | 1.0000 | 1.0000 | 0.163151 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 65 | 66 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013734 |
| 867 | 65 | 67 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001340 |
| 868 | 65 | 84 | 1.0000 | 1.0000 | 0.009339 |
| 869 | 65 | 95 | 1.0000 | 1.0000 | 0.067145 |
| 870 | 65 | 104 | 1.0000 | 1.0000 | 0.032318 |
| 871 | 65 | 114 | 1.0000 | 1.0000 | 0.115937 |
| 872 | 65 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.050132 |
| 873 | 66 | 67 | 1.0000 | 1.0000 | 0.015074 |
| 874 | 66 | 74 | 1.0000 | 1.0000 | 0.125993 |
| 875 | 66 | 90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.075930 |
| 876 | 66 | 99 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003075 |
| 877 | 66 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.035810 |
| 878 | 66 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.008982 |
| 879 | 66 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.008417 |
| 880 | 66 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.037221 |
| 881 | 66 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.487932 |
| 882 | 66 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.512068 |
| 883 | 67 | 78 | 1.0000 | 1.0000 | 0.031139 |
| 884 | 67 | 110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.072082 |
| 885 | 67 | 118 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010024 |
| 886 | 67 | 120 | 1.0000 | 1.0000 | 0.023038 |
| 887 | 67 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.023199 |
| 888 | 67 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.496994 |
| 889 | 68 | 69 | 1.0000 | 1.0000 | 0.052115 |
| 890 | 68 | 70 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003505 |
| 891 | 68 | 71 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001274 |
| 892 | 68 | 72 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003013 |
| 893 | 68 | 73 | 1.0000 | 1.0000 | 0.021901 |
| 894 | 68 | 74 | 1.0000 | 1.0000 | 0.124839 |
| 895 | 68 | 75 | 1.0000 | 1.0000 | 0.044576 |
| 896 | 68 | 85 | 1.0000 | 1.0000 | 0.058090 |
| 897 | 68 | 86 | 1.0000 | 1.0000 | 0.002248 |
| 898 | 68 | 87 | 1.0000 | 1.0000 | 0.007027 |
| 899 | 68 | 88 | 1.0000 | 1.0000 | 0.002962 |
| 900 | 68 | 89 | 1.0000 | 1.0000 | 0.078527 |
| 901 | 68 | 90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.077083 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 902 | 68 | 91 | 1.0000 | 1.0000 | 0.027842 |
| 903 | 69 | 70 | 1.0000 | 1.0000 | 0.055621 |
| 904 | 69 | 71 | 1.0000 | 1.0000 | 0.050841 |
| 905 | 69 | 72 | 1.0000 | 1.0000 | 0.055128 |
| 906 | 69 | 73 | 1.0000 | 1.0000 | 0.074016 |
| 907 | 69 | 74 | 1.0000 | 1.0000 | 0.176954 |
| 908 | 69 | 75 | 1.0000 | 1.0000 | 0.096692 |
| 909 | 69 | 85 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005975 |
| 910 | 69 | 97 | 1.0000 | 1.0000 | 0.044873 |
| 911 | 69 | 98 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004037 |
| 912 | 69 | 99 | 1.0000 | 1.0000 | 0.047887 |
| 913 | 70 | 71 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004779 |
| 914 | 70 | 72 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000492 |
| 915 | 70 | 73 | 1.0000 | 1.0000 | 0.018396 |
| 916 | 70 | 74 | 1.0000 | 1.0000 | 0.121334 |
| 917 | 70 | 75 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041071 |
| 918 | 70 | 81 | 1.0000 | 1.0000 | 0.081854 |
| 919 | 70 | 86 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005753 |
| 920 | 70 | 100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013722 |
| 921 | 70 | 101 | 1.0000 | 1.0000 | 0.042869 |
| 922 | 70 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.012184 |
| 923 | 70 | 103 | 1.0000 | 1.0000 | 0.008468 |
| 924 | 70 | 104 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013925 |
| 925 | 70 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.040469 |
| 926 | 70 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000670 |
| 927 | 71 | 72 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004287 |
| 928 | 71 | 73 | 1.0000 | 1.0000 | 0.023175 |
| 929 | 71 | 74 | 1.0000 | 1.0000 | 0.126113 |
| 930 | 71 | 75 | 1.0000 | 1.0000 | 0.045850 |
| 931 | 71 | 76 | 1.0000 | 1.0000 | 0.012353 |
| 932 | 71 | 87 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005753 |
| 933 | 71 | 100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.018501 |
| 934 | 71 | 107 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011605 |
| 935 | 71 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004374 |
| 936 | 71 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.009102 |
| 937 | 71 | 110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.087036 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 938 | 71 | 111 | 1.0000 | 1.0000 | 0.081427 |
| 939 | 71 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.126440 |
| 940 | 72 | 73 | 1.0000 | 1.0000 | 0.018888 |
| 941 | 72 | 74 | 1.0000 | 1.0000 | 0.121826 |
| 942 | 72 | 75 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041563 |
| 943 | 72 | 83 | 1.0000 | 1.0000 | 0.025713 |
| 944 | 72 | 88 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005975 |
| 945 | 72 | 93 | 1.0000 | 1.0000 | 0.051020 |
| 946 | 72 | 101 | 1.0000 | 1.0000 | 0.042377 |
| 947 | 72 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000088 |
| 948 | 72 | 113 | 1.0000 | 1.0000 | 0.121975 |
| 949 | 72 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.039829 |
| 950 | 72 | 122 | 1.0000 | 1.0000 | 0.017819 |
| 951 | 72 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.032231 |
| 952 | 72 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004250 |
| 953 | 72 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011882 |
| 954 | 73 | 74 | 1.0000 | 1.0000 | 0.102938 |
| 955 | 73 | 75 | 1.0000 | 1.0000 | 0.022675 |
| 956 | 73 | 79 | 1.0000 | 1.0000 | 0.112915 |
| 957 | 73 | 89 | 1.0000 | 1.0000 | 0.100428 |
| 958 | 73 | 97 | 1.0000 | 1.0000 | 0.029144 |
| 959 | 73 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.030579 |
| 960 | 73 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.058717 |
| 961 | 73 | 127 | 1.0000 | 1.0000 | 0.007966 |
| 962 | 73 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014167 |
| 963 | 73 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014930 |
| 964 | 73 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.007070 |
| 965 | 74 | 75 | 1.0000 | 1.0000 | 0.080263 |
| 966 | 74 | 90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.201922 |
| 967 | 74 | 99 | 1.0000 | 1.0000 | 0.129068 |
| 968 | 74 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.161802 |
| 969 | 74 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.117010 |
| 970 | 74 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.117576 |
| 971 | 74 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.088771 |
| 972 | 74 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.361940 |
| 973 | 74 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.638060 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 974 | 75 | 91 | 1.0000 | 1.0000 | 0.072419 |
| 975 | 75 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.040401 |
| 976 | 75 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.080590 |
| 977 | 75 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.029681 |
| 978 | 75 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.029745 |
| 979 | 75 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.557797 |
| 980 | 75 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.557797 |
| 981 | 75 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.557797 |
| 982 | 76 | 77 | 1.0000 | 1.0000 | 0.085787 |
| 983 | 76 | 78 | 1.0000 | 1.0000 | 0.058445 |
| 984 | 76 | 87 | 1.0000 | 1.0000 | 0.018106 |
| 985 | 76 | 100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006148 |
| 986 | 76 | 107 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000748 |
| 987 | 76 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.007979 |
| 988 | 76 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003251 |
| 989 | 76 | 110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.099389 |
| 990 | 76 | 111 | 1.0000 | 1.0000 | 0.093780 |
| 991 | 76 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.114087 |
| 992 | 77 | 78 | 1.0000 | 1.0000 | 0.027342 |
| 993 | 77 | 115 | 1.0000 | 1.0000 | 0.126628 |
| 994 | 77 | 116 | 1.0000 | 1.0000 | 0.112978 |
| 995 | 77 | 117 | 1.0000 | 1.0000 | 0.039605 |
| 996 | 77 | 118 | 1.0000 | 1.0000 | 0.048456 |
| 997 | 78 | 110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.040944 |
| 998 | 78 | 118 | 1.0000 | 1.0000 | 0.021114 |
| 999 | 78 | 120 | 1.0000 | 1.0000 | 0.008101 |
| 1000 | 78 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.054337 |
| 1001 | 78 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.465855 |
| 1002 | 79 | 89 | 1.0000 | 1.0000 | 0.012487 |
| 1003 | 79 | 97 | 1.0000 | 1.0000 | 0.083772 |
| 1004 | 79 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.082336 |
| 1005 | 79 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.054198 |
| 1006 | 79 | 127 | 1.0000 | 1.0000 | 0.120882 |
| 1007 | 79 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.127082 |
| 1008 | 79 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.097986 |
| 1009 | 79 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.105845 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 80 | 81 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006879 |
| 1011 | 80 | 82 | 1.0000 | 1.0000 | 0.074936 |
| 1012 | 80 | 83 | 1.0000 | 1.0000 | 0.062528 |
| 1013 | 80 | 84 | 1.0000 | 1.0000 | 0.079679 |
| 1014 | 80 | 92 | 1.0000 | 1.0000 | 0.019366 |
| 1015 | 80 | 93 | 1.0000 | 1.0000 | 0.037220 |
| 1016 | 80 | 94 | 1.0000 | 1.0000 | 0.096464 |
| 1017 | 80 | 95 | 1.0000 | 1.0000 | 0.137485 |
| 1018 | 80 | 96 | 1.0000 | 1.0000 | 0.090599 |
| 1019 | 81 | 82 | 1.0000 | 1.0000 | 0.068057 |
| 1020 | 81 | 83 | 1.0000 | 1.0000 | 0.055649 |
| 1021 | 81 | 84 | 1.0000 | 1.0000 | 0.072801 |
| 1022 | 81 | 86 | 1.0000 | 1.0000 | 0.076101 |
| 1023 | 81 | 100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.095575 |
| 1024 | 81 | 101 | 1.0000 | 1.0000 | 0.038985 |
| 1025 | 81 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.069670 |
| 1026 | 81 | 103 | 1.0000 | 1.0000 | 0.073386 |
| 1027 | 81 | 104 | 1.0000 | 1.0000 | 0.095779 |
| 1028 | 81 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041385 |
| 1029 | 81 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.082524 |
| 1030 | 82 | 83 | 1.0000 | 1.0000 | 0.012408 |
| 1031 | 82 | 84 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004743 |
| 1032 | 82 | 92 | 1.0000 | 1.0000 | 0.055570 |
| 1033 | 82 | 113 | 1.0000 | 1.0000 | 0.135279 |
| 1034 | 82 | 114 | 1.0000 | 1.0000 | 0.111341 |
| 1035 | 83 | 84 | 1.0000 | 1.0000 | 0.017152 |
| 1036 | 83 | 88 | 1.0000 | 1.0000 | 0.019738 |
| 1037 | 83 | 93 | 1.0000 | 1.0000 | 0.025308 |
| 1038 | 83 | 101 | 1.0000 | 1.0000 | 0.016664 |
| 1039 | 83 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.025800 |
| 1040 | 83 | 113 | 1.0000 | 1.0000 | 0.147688 |
| 1041 | 83 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014116 |
| 1042 | 83 | 122 | 1.0000 | 1.0000 | 0.043532 |
| 1043 | 83 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.057944 |
| 1044 | 83 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.029963 |
| 1045 | 83 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.037595 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | 84 | 95 | 1.0000 | 1.0000 | 0.057806 |
| 1047 | 84 | 104 | 1.0000 | 1.0000 | 0.022979 |
| 1048 | 84 | 114 | 1.0000 | 1.0000 | 0.106598 |
| 1049 | 84 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.040792 |
| 1050 | 85 | 86 | 1.0000 | 1.0000 | 0.055842 |
| 1051 | 85 | 87 | 1.0000 | 1.0000 | 0.051063 |
| 1052 | 85 | 88 | 1.0000 | 1.0000 | 0.055128 |
| 1053 | 85 | 89 | 1.0000 | 1.0000 | 0.020437 |
| 1054 | 85 | 90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.018993 |
| 1055 | 85 | 91 | 1.0000 | 1.0000 | 0.030248 |
| 1056 | 85 | 97 | 1.0000 | 1.0000 | 0.050847 |
| 1057 | 85 | 98 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001937 |
| 1058 | 85 | 99 | 1.0000 | 1.0000 | 0.053861 |
| 1059 | 86 | 87 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004779 |
| 1060 | 86 | 88 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000714 |
| 1061 | 86 | 89 | 1.0000 | 1.0000 | 0.076279 |
| 1062 | 86 | 90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.074835 |
| 1063 | 86 | 91 | 1.0000 | 1.0000 | 0.025595 |
| 1064 | 86 | 100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.019475 |
| 1065 | 86 | 101 | 1.0000 | 1.0000 | 0.037116 |
| 1066 | 86 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006430 |
| 1067 | 86 | 103 | 1.0000 | 1.0000 | 0.002714 |
| 1068 | 86 | 104 | 1.0000 | 1.0000 | 0.019679 |
| 1069 | 86 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.034715 |
| 1070 | 86 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006423 |
| 1071 | 87 | 88 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004066 |
| 1072 | 87 | 89 | 1.0000 | 1.0000 | 0.071500 |
| 1073 | 87 | 90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.070056 |
| 1074 | 87 | 91 | 1.0000 | 1.0000 | 0.020815 |
| 1075 | 87 | 100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.024254 |
| 1076 | 87 | 107 | 1.0000 | 1.0000 | 0.017358 |
| 1077 | 87 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010128 |
| 1078 | 87 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014856 |
| 1079 | 87 | 110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.081282 |
| 1080 | 87 | 111 | 1.0000 | 1.0000 | 0.075673 |
| 1081 | 87 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.132194 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | 88 | 89 | 1.0000 | 1.0000 | 0.075565 |
| 1083 | 88 | 90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.074122 |
| 1084 | 88 | 91 | 1.0000 | 1.0000 | 0.024881 |
| 1085 | 88 | 93 | 1.0000 | 1.0000 | 0.045046 |
| 1086 | 88 | 101 | 1.0000 | 1.0000 | 0.036402 |
| 1087 | 88 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006062 |
| 1088 | 88 | 113 | 1.0000 | 1.0000 | 0.127950 |
| 1089 | 88 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.033855 |
| 1090 | 88 | 122 | 1.0000 | 1.0000 | 0.023793 |
| 1091 | 88 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.038206 |
| 1092 | 88 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010225 |
| 1093 | 88 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.017857 |
| 1094 | 89 | 90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001444 |
| 1095 | 89 | 91 | 1.0000 | 1.0000 | 0.050685 |
| 1096 | 89 | 97 | 1.0000 | 1.0000 | 0.071284 |
| 1097 | 89 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.069849 |
| 1098 | 89 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041711 |
| 1099 | 89 | 127 | 1.0000 | 1.0000 | 0.108395 |
| 1100 | 89 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.114595 |
| 1101 | 89 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.085499 |
| 1102 | 89 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.093358 |
| 1103 | 90 | 91 | 1.0000 | 1.0000 | 0.049241 |
| 1104 | 90 | 99 | 1.0000 | 1.0000 | 0.072855 |
| 1105 | 90 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.040120 |
| 1106 | 90 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.084912 |
| 1107 | 90 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.084347 |
| 1108 | 90 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.113151 |
| 1109 | 90 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.563862 |
| 1110 | 90 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.436138 |
| 1111 | 91 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.032018 |
| 1112 | 91 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.153009 |
| 1113 | 91 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.042737 |
| 1114 | 91 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.042673 |
| 1115 | 91 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.485379 |
| 1116 | 91 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.485379 |
| 1117 | 91 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.485379 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 92 | 93 | 1.0000 | 1.0000 | 0.017854 |
| 1119 | 92 | 94 | 1.0000 | 1.0000 | 0.077098 |
| 1120 | 92 | 95 | 1.0000 | 1.0000 | 0.118119 |
| 1121 | 92 | 96 | 1.0000 | 1.0000 | 0.071233 |
| 1122 | 92 | 113 | 1.0000 | 1.0000 | 0.190849 |
| 1123 | 92 | 114 | 1.0000 | 1.0000 | 0.166911 |
| 1124 | 93 | 94 | 1.0000 | 1.0000 | 0.059244 |
| 1125 | 93 | 95 | 1.0000 | 1.0000 | 0.100265 |
| 1126 | 93 | 96 | 1.0000 | 1.0000 | 0.053379 |
| 1127 | 93 | 101 | 1.0000 | 1.0000 | 0.008644 |
| 1128 | 93 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.051108 |
| 1129 | 93 | 113 | 1.0000 | 1.0000 | 0.172995 |
| 1130 | 93 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011191 |
| 1131 | 93 | 122 | 1.0000 | 1.0000 | 0.068839 |
| 1132 | 93 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.083252 |
| 1133 | 93 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.055271 |
| 1134 | 93 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.062903 |
| 1135 | 94 | 95 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041021 |
| 1136 | 94 | 96 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005866 |
| 1137 | 94 | 116 | 1.0000 | 1.0000 | 0.027033 |
| 1138 | 94 | 119 | 1.0000 | 1.0000 | 0.090911 |
| 1139 | 94 | 126 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000103 |
| 1140 | 95 | 96 | 1.0000 | 1.0000 | 0.046886 |
| 1141 | 95 | 104 | 1.0000 | 1.0000 | 0.034827 |
| 1142 | 95 | 114 | 1.0000 | 1.0000 | 0.048792 |
| 1143 | 95 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.017013 |
| 1144 | 96 | 111 | 1.0000 | 1.0000 | 0.088072 |
| 1145 | 96 | 126 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005763 |
| 1146 | 97 | 98 | 1.0000 | 1.0000 | 0.048910 |
| 1147 | 97 | 99 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003014 |
| 1148 | 97 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001436 |
| 1149 | 97 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.029574 |
| 1150 | 97 | 127 | 1.0000 | 1.0000 | 0.037110 |
| 1151 | 97 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.043310 |
| 1152 | 97 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014214 |
| 1153 | 97 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.022073 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1154 | 98 | 99 | 1.0000 | 1.0000 | 0.051924 |
| 1155 | 98 | 103 | 1.0000 | 1.0000 | 0.051191 |
| 1156 | 98 | 117 | 1.0000 | 1.0000 | 0.021050 |
| 1157 | 98 | 122 | 1.0000 | 1.0000 | 0.076985 |
| 1158 | 98 | 127 | 1.0000 | 1.0000 | 0.086020 |
| 1159 | 98 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.542932 |
| 1160 | 98 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.457068 |
| 1161 | 99 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.032735 |
| 1162 | 99 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.012057 |
| 1163 | 99 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011492 |
| 1164 | 99 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.040296 |
| 1165 | 99 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.491007 |
| 1166 | 99 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.508993 |
| 1167 | 100 | 101 | 1.0000 | 1.0000 | 0.056591 |
| 1168 | 100 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.025905 |
| 1169 | 100 | 103 | 1.0000 | 1.0000 | 0.022189 |
| 1170 | 100 | 104 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000204 |
| 1171 | 100 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.054190 |
| 1172 | 100 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013052 |
| 1173 | 100 | 107 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006896 |
| 1174 | 100 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014126 |
| 1175 | 100 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.009398 |
| 1176 | 100 | 110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.105536 |
| 1177 | 100 | 111 | 1.0000 | 1.0000 | 0.099928 |
| 1178 | 100 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.107940 |
| 1179 | 101 | 102 | 1.0000 | 1.0000 | 0.030685 |
| 1180 | 101 | 103 | 1.0000 | 1.0000 | 0.034402 |
| 1181 | 101 | 104 | 1.0000 | 1.0000 | 0.056794 |
| 1182 | 101 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.002400 |
| 1183 | 101 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.043539 |
| 1184 | 101 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.042464 |
| 1185 | 101 | 113 | 1.0000 | 1.0000 | 0.164352 |
| 1186 | 101 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.002548 |
| 1187 | 101 | 122 | 1.0000 | 1.0000 | 0.060196 |
| 1188 | 101 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.074608 |
| 1189 | 101 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.046627 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190 | 101 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.054259 |
| 1191 | 102 | 103 | 1.0000 | 1.0000 | 0.003716 |
| 1192 | 102 | 104 | 1.0000 | 1.0000 | 0.026109 |
| 1193 | 102 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.028285 |
| 1194 | 102 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.012853 |
| 1195 | 102 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.028138 |
| 1196 | 102 | 127 | 1.0000 | 1.0000 | 0.038546 |
| 1197 | 102 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.044746 |
| 1198 | 102 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.015650 |
| 1199 | 102 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.023509 |
| 1200 | 103 | 104 | 1.0000 | 1.0000 | 0.022393 |
| 1201 | 103 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.032001 |
| 1202 | 103 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.009137 |
| 1203 | 103 | 117 | 1.0000 | 1.0000 | 0.030140 |
| 1204 | 103 | 122 | 1.0000 | 1.0000 | 0.025794 |
| 1205 | 103 | 127 | 1.0000 | 1.0000 | 0.034830 |
| 1206 | 103 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.491741 |
| 1207 | 103 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.508259 |
| 1208 | 104 | 105 | 1.0000 | 1.0000 | 0.054394 |
| 1209 | 104 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013255 |
| 1210 | 104 | 114 | 1.0000 | 1.0000 | 0.083619 |
| 1211 | 104 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.017814 |
| 1212 | 105 | 106 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041138 |
| 1213 | 105 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.044792 |
| 1214 | 105 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.044227 |
| 1215 | 105 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.073031 |
| 1216 | 105 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.523742 |
| 1217 | 105 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.476258 |
| 1218 | 106 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.120991 |
| 1219 | 106 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010720 |
| 1220 | 106 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.010656 |
| 1221 | 106 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.517396 |
| 1222 | 106 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.517396 |
| 1223 | 106 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.517396 |
| 1224 | 107 | 108 | 1.0000 | 1.0000 | 0.007230 |
| 1225 | 107 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.002502 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 107 | 110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.098640 |
| 1227 | 107 | 111 | 1.0000 | 1.0000 | 0.093031 |
| 1228 | 107 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.114836 |
| 1229 | 107 | 115 | 1.0000 | 1.0000 | 0.041590 |
| 1230 | 107 | 119 | 1.0000 | 1.0000 | 0.090005 |
| 1231 | 107 | 120 | 1.0000 | 1.0000 | 0.049596 |
| 1232 | 108 | 109 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004728 |
| 1233 | 108 | 110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.091410 |
| 1234 | 108 | 111 | 1.0000 | 1.0000 | 0.085801 |
| 1235 | 108 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.122066 |
| 1236 | 108 | 113 | 1.0000 | 1.0000 | 0.121887 |
| 1237 | 108 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.039917 |
| 1238 | 108 | 122 | 1.0000 | 1.0000 | 0.017731 |
| 1239 | 108 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.032144 |
| 1240 | 108 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.004163 |
| 1241 | 108 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.011794 |
| 1242 | 109 | 110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.096138 |
| 1243 | 109 | 111 | 1.0000 | 1.0000 | 0.090529 |
| 1244 | 109 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.117338 |
| 1245 | 109 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000565 |
| 1246 | 109 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.028239 |
| 1247 | 109 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.478950 |
| 1248 | 109 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.521050 |
| 1249 | 110 | 111 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005609 |
| 1250 | 110 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.213476 |
| 1251 | 110 | 118 | 1.0000 | 1.0000 | 0.062058 |
| 1252 | 110 | 120 | 1.0000 | 1.0000 | 0.049044 |
| 1253 | 110 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.095281 |
| 1254 | 110 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.424912 |
| 1255 | 111 | 112 | 1.0000 | 1.0000 | 0.207867 |
| 1256 | 111 | 126 | 1.0000 | 1.0000 | 0.093835 |
| 1257 | 112 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.110271 |
| 1258 | 112 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.110336 |
| 1259 | 112 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.638388 |
| 1260 | 112 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.638388 |
| 1261 | 112 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.638388 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1262 | 113 | 114 | 1.0000 | 1.0000 | 0.023938 |
| 1263 | 113 | 121 | 1.0000 | 1.0000 | 0.161804 |
| 1264 | 113 | 122 | 1.0000 | 1.0000 | 0.104156 |
| 1265 | 113 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.089744 |
| 1266 | 113 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.117725 |
| 1267 | 113 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.110093 |
| 1268 | 114 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.065805 |
| 1269 | 115 | 116 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013651 |
| 1270 | 115 | 117 | 1.0000 | 1.0000 | 0.087023 |
| 1271 | 115 | 118 | 1.0000 | 1.0000 | 0.078172 |
| 1272 | 115 | 119 | 1.0000 | 1.0000 | 0.131594 |
| 1273 | 115 | 120 | 1.0000 | 1.0000 | 0.091186 |
| 1274 | 116 | 117 | 1.0000 | 1.0000 | 0.073372 |
| 1275 | 116 | 118 | 1.0000 | 1.0000 | 0.064521 |
| 1276 | 116 | 119 | 1.0000 | 1.0000 | 0.117944 |
| 1277 | 116 | 126 | 1.0000 | 1.0000 | 0.027136 |
| 1278 | 117 | 118 | 1.0000 | 1.0000 | 0.008851 |
| 1279 | 117 | 122 | 1.0000 | 1.0000 | 0.055934 |
| 1280 | 117 | 127 | 1.0000 | 1.0000 | 0.064970 |
| 1281 | 117 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.521881 |
| 1282 | 117 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.478119 |
| 1283 | 118 | 120 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013014 |
| 1284 | 118 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.033223 |
| 1285 | 118 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.486970 |
| 1286 | 119 | 120 | 1.0000 | 1.0000 | 0.040409 |
| 1287 | 119 | 126 | 1.0000 | 1.0000 | 0.090808 |
| 1288 | 120 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.046237 |
| 1289 | 120 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.473956 |
| 1290 | 121 | 122 | 1.0000 | 1.0000 | 0.057648 |
| 1291 | 121 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.072061 |
| 1292 | 121 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.044080 |
| 1293 | 121 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.051711 |
| 1294 | 121 | 127 | 1.0000 | 1.0000 | 0.066684 |
| 1295 | 121 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.072884 |
| 1296 | 121 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.043788 |
| 1297 | 121 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.051647 |

| Edge # | Node 1 | Node 2 | Conductance (S) | Resistance (Ohm) | Voltage Drop (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1298 | 122 | 123 | 1.0000 | 1.0000 | 0.014413 |
| 1299 | 122 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.013568 |
| 1300 | 122 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.005937 |
| 1301 | 122 | 127 | 1.0000 | 1.0000 | 0.009036 |
| 1302 | 122 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.465947 |
| 1303 | 122 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.534053 |
| 1304 | 123 | 124 | 1.0000 | 1.0000 | 0.027981 |
| 1305 | 123 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.020349 |
| 1306 | 124 | 125 | 1.0000 | 1.0000 | 0.007632 |
| 1307 | 124 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.028804 |
| 1308 | 124 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.479516 |
| 1309 | 124 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.520484 |
| 1310 | 125 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000064 |
| 1311 | 125 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.528116 |
| 1312 | 125 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.528116 |
| 1313 | 125 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.528116 |
| 1314 | 127 | 128 | 1.0000 | 1.0000 | 0.006200 |
| 1315 | 127 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.022896 |
| 1316 | 127 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.015037 |
| 1317 | 127 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.456911 |
| 1318 | 127 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.543089 |
| 1319 | 128 | 129 | 1.0000 | 1.0000 | 0.029096 |
| 1320 | 128 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.021237 |
| 1321 | 128 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 0.450711 |
| 1322 | 128 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.549289 |
| 1323 | 129 | 130 | 1.0000 | 1.0000 | 0.007859 |
| 1324 | 129 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.520193 |
| 1325 | 130 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 0.528052 |
| 1326 | 130 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.528052 |
| 1327 | 130 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.528052 |
| 1328 | 131 | 132 | 1.0000 | 1.0000 | 1.000000 |
| 1329 | 131 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 1.000000 |
| 1330 | 132 | 133 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000000 |
| 1331 | 132 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000000 |
| 1332 | 133 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000000 |

## 4. Impedance Calculation

| Quantity | Value |
|---|---|
| Applied voltage (V) | 1.00 V |
| Resistance per segment k | 1 Ohm |
| Calculated impedance R_eq | 80.179501 Ohm |
| Total current I | -7.859226e-06 A |

## Impedance for different k (resistance per segment) values

| k (Ohm/segment) | R_equivalent (Ohm) |
|---|---|
| 1 | 0.080180 |
| 10 | 0.801795 |
| 100 | 8.017950 |
| 1000 | 80.179501 |
| 10000 | 801.795010 |